



Соли и генетическая связь между классами веществ

Неделя 7 · §26–27

§26 Соли

§27 Генетическая связь

Соли: что это и какие бывают

Соли — сложные вещества из иона металла и кислотного остатка. Например: NaCl , CaSO_4 , Na_2CO_3 .

Средние (нормальные)

Все атомы водорода в кислоте полностью заменены металлом: NaCl , CaCO_3 , Na_2SO_4 .

Кислые

Заменены не все атомы водорода: NaHCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, NaHSO_4 .

Основные

Заменены не все гидроксогруппы основания: $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$, $\text{Al}(\text{OH})_2\text{Cl}$.

Соли вокруг нас:

NaCl — хлорид натрия

Поваренная соль — нужна организму

CaCO_3 — карбонат кальция

Мел, известняк, мрамор, ракушки

Название соли = название кислотного остатка + название металла: Na_2SO_4 — сульфат натрия.



Соль + металл активнее → новая соль + металл



Соль + щёлочь → новое основание + новая соль (если осадок)



Соль + кислота → новая соль (если газ или осадок)



Соль + соль → две новые соли (если выпадает осадок)



Кислая соль при нагревании разлагается

Опыт из учебника: железная скрепка в растворе CuSO_4 покрывается красноватым налётом меди — железо вытесняет медь из соли.

Генетическая связь между классами

Генетическая связь — связь между веществами разных классов, основанная на их взаимопревращениях. Цепочку называют генетическим рядом.

Ряд металла, который образует щёлочь:

Ca



CaO



Ca(OH)₂



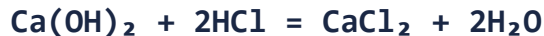
CaCl₂



Металл + кислород → основной оксид



Основной оксид + вода → щёлочь



Щёлочь + кислота → соль (нейтрализация)

Правило ряда: все вещества образованы ОДНИМ элементом (здесь — кальцием), но принадлежат разным классам.

Ещё два вида генетических рядов

Ряд металла с нерастворимым основанием (медь):

Cu



CuO



CuCl₂



Cu(OH)₂



CuO



Соль + щёлочь → нерастворимое основание



Разложение нерастворимого основания → снова оксид

Ряд неметалла (сера):

S



SO₂



H₂SO₃



Na₂SO₃



Неметалл + кислород → кислотный оксид



Оксид + вода → кислота; кислота + щёлочь → соль

§26–27 Все уравнения и формулы из учебника

Формула / уравнение	Что означает
$\text{Zn} + \text{CuSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$	Соль + металл активнее $\rightarrow$ новая соль
$\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu}(\text{OH})_2\downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$	Соль + щёлочь $\rightarrow$ основание + соль
$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$	Соль + кислота $\rightarrow$ новая соль + газ
$\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$	Соль + соль $\rightarrow$ две новые соли
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow (\text{t}) \text{CaCO}_3 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$	Разложение кислой соли
$2\text{Ca} + \text{O}_2 = 2\text{CaO}$	Металл + кислород $\rightarrow$ основной оксид
$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$	Основной оксид + вода $\rightarrow$ щёлочь
$\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	Щёлочь + кислота $\rightarrow$ соль
$\text{CuCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Cu}(\text{OH})_2\downarrow + 2\text{NaCl}$	Соль + щёлочь $\rightarrow$ нерастворимое основание
$\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{t}) \text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$	Разложение нерастворимого основания
$\text{S} + \text{O}_2 = \text{SO}_2$	Неметалл + кислород $\rightarrow$ кислотный оксид
$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_3$	Кислотный оксид + вода $\rightarrow$ кислота

Запомни главное!



1

Соли — металл + кислотный остаток. Делятся на средние, кислые и основные.

2

Средние соли — водород кислоты полностью заменён металлом: NaCl , CaCO_3 .

3

Кислые соли (NaHCO_3) образуются при неполной замене водорода в кислоте.

4

Соли реагируют с металлами, кислотами, щёлочами и другими солями.

5

Реакция между солями идёт, если выпадает осадок (например, $\text{BaSO}_4 \downarrow$).

6

Генетическая связь — взаимопревращение веществ разных классов одного элемента.

7

Ряд активного металла: металл $\rightarrow$ оксид $\rightarrow$ щёлочь $\rightarrow$ соль.

8

Ряд малоактивного металла: металл $\rightarrow$ оксид $\rightarrow$ соль $\rightarrow$ нераств. основание $\rightarrow$ оксид.

9

Ряд неметалла: неметалл $\rightarrow$ кислотный оксид $\rightarrow$ кислота $\rightarrow$ соль.